Plano de Gerenciamento de Custos — Trilha USP

Versão: minuta para revisão — 15/10/2026
Período de controle: 22/09/2026 a 11/12/2026
Limite financeiro: R$ 30,00, incluindo reservas
Instância de aprovação: grupo 03 — Estudantes: Bruno Kraker, Pedro Henryk, Rômulo Júnior, Rodrigo Franco e Thales Iamamura.

Este plano estabelece as regras de controle financeiro do MVP do Trilha USP, considerando trabalho voluntário, equipe de cinco estudantes com dedicação parcial e prioridade para infraestrutura gratuita. Não representa autorização de despesas nem comprovação de recursos disponíveis.

Conforme esclarecimentos do solicitante, Disciplinas é o módulo obrigatório, com até dois módulos adicionais opcionais. As metas de usuários são sucessivas: 50 cadastrados até o encerramento do MVP e 100 nos primeiros 30 dias após o lançamento. Permanecem os objetivos do TAP de pelo menos 10 disciplinas cadastradas e 30 resumos/dicas publicados.

Documentos consultados integralmente: Plano_de_Gerenciamento_de_Custos_Template.docx; TAP_Trilha_USP.pdf; SMART_TrilhaUSP.pdf; canvas_trilha_usp.pdf; Gantt_Trilha_USP.pdf; Trilha_USP_Escopo_Completo.md.pdf.

04 — Estrutura de controle

Campo	Definição
Nível de controle	Sete contas de controle, correspondentes aos sete estágios do Gantt, com atividades e entregas vinculadas a cada conta.
Periodicidade da medição	Semanal e no encerramento de cada estágio. Gastos e compromissos são registrados assim que ocorrerem.
Responsabilidade	O grupo responde coletivamente pelo controle. O integrante que realizar cada lançamento deve identificar sua autoria; outro integrante confere o registro.
Identificação	Estimativas, despesas, compromissos, comprovantes e mudanças devem indicar a conta de controle correspondente.
Unidades	Custos em reais, com duas casas decimais; esforço voluntário em horas, sem conversão em remuneração.

Conta	Estágio do Gantt	Período de 2026	Objeto de controle
CC01	Descoberta e Requisitos	22/09 a 03/10	Requisitos, prioridades, delimitação do MVP e critérios de aceite.
CC02	Modelagem de Dados e Arquitetura	04/10 a 17/10	Modelo de dados, arquitetura, tecnologias e viabilidade da autenticação e infraestrutura.

Conta	Estágio do Gantt	Período de 2026	Objeto de controle
CC03	Desenvolvimento Backend	18/10 a 07/11	Autenticação, cadastro de disciplinas, contribuições, avaliações, moderação e consulta.
CC04	Desenvolvimento Frontend	08/11 a 21/11	Página pública e interfaces integradas dos fluxos obrigatórios.
CC05	Testes e Ajustes	22/11 a 01/12	Testes, correções e verificação dos critérios de aceite.
CC06	Implantação — Deploy	02/12 a 05/12	Publicação e validação dos fluxos em produção.
CC07	Documentação e Encerramento	06/12 a 11/12	Documentação técnica, consolidação dos resultados e fechamento financeiro.

A estrutura acompanha o gerenciamento por estágios do TAP e permite relacionar custo, entrega e prazo sem criar controles excessivos para cinco pessoas. Para fins deste plano, cada estágio funciona como pacote agregador; essa organização não pretende substituir uma EAP detalhada já aprovada.

Uma despesa compartilhada será registrada uma única vez, na conta que originou a necessidade, com indicação dos demais estágios beneficiados. Registros anteriores à aprovação do plano serão reconstruídos somente com evidências disponíveis, sem inventar gastos, horas ou progresso retroativo.

Rastreabilidade: Gantt, página 1; TAP, seções 1, 2, 5, 7 e 9.

05 — Limiares e alçadas

A base de cálculo será **CV = EV − AC** e **desvio percentual = 100 × CV ÷ EV**, quando EV for positivo. EV é o valor orçado das entregas aceitas; AC é o custo incorrido. Resultado negativo representa desempenho desfavorável de custo. Para enquadramento nas faixas, utiliza-se o valor absoluto do desvio, preservando seu sinal no relatório.

Faixa	Desvio absoluto: 100 × |CV ÷ EV|	Cor	Quem decide
Normal	De 0% até 5%, inclusive	Verde	O integrante responsável pela atividade decide ajustes operacionais sem gasto adicional, mudança de escopo ou alteração de prazo aprovado.
Atenção	Acima de 5% até 10%, inclusive	Amarelo	O próprio grupo analisa a causa e decide a ação corretiva na reunião semanal, ou antes se houver compromisso financeiro iminente.
Crítica	Acima de 10%	Vermelho	O próprio grupo decide imediatamente a resposta, antes de assumir novos compromissos relacionados ao desvio.

As faixas são contíguas. Desvios favoráveis elevados também serão investigados, pois podem indicar custos não registrados, estimativas inadequadas ou reconhecimento incorreto de entregas. Nenhuma faixa concede autorização automática para gastar: toda despesa depende de aprovação prévia do grupo, conforme o TAP.

Quando EV for zero, o desvio percentual será registrado como **"não aplicável — EV igual a zero"**, sem atribuição artificial de cor. Nesse cenário, prevalece o controle absoluto: custo incorrido, compromissos, previsão final e saldo da reserva. Previsão acima de R$ 30,00, gasto sem aprovação ou ameaça ao encerramento em 11/12/2026 exige decisão imediata do grupo, independentemente do percentual.

Rastreabilidade: template, seção 05; TAP, seções 2, 7 e 11. Os limites de 5% e 10% são propostas operacionais deste plano.

06 — Medição de desempenho — valor agregado

O reconhecimento de progresso depende de entregas verificáveis e aceitas pelo grupo. Horas trabalhadas, tempo decorrido ou início de uma atividade, isoladamente, não geram valor agregado. Os critérios abaixo aplicam-se aos sete pacotes agregadores; cada marco exige evidência vinculada à respectiva conta.

Pacote de trabalho	Critério de EV	Justificativa
CC01 — Descoberta e Requisitos	**0/100:** reconhecimento integral após aceite dos requisitos, prioridades e critérios de aceite do MVP.	O resultado é um conjunto documental delimitado, cuja conclusão pode ser verificada objetivamente.
CC02 — Modelagem de Dados e Arquitetura	**Marcos ponderados:** modelo de dados aceito, 40%; arquitetura e tecnologias aceitas, 40%; decisão de autenticação e viabilidade da infraestrutura registrada, 20%.	Os produtos intermediários são verificáveis e representam avanços distintos do estágio.
CC03 — Desenvolvimento Backend	**Marcos ponderados:** autenticação e permissões verificadas, 30%; cadastro e consulta de disciplinas, contribuições e avaliações verificadas, 40%; moderação e integração aceitas, 30%.	Funcionalidades demonstráveis permitem reconhecer progresso sem recorrer a estimativas subjetivas.
CC04 — Desenvolvimento Frontend	**Marcos ponderados:** página pública e navegação aceitas, 20%; consulta de disciplinas integrada, 30%; autenticação, contribuição, avaliação e interfaces administrativas necessárias integradas e aceitas, 50%.	A aceitação dos fluxos integrados representa melhor a entrega do que a contagem de telas produzidas.
CC05 — Testes e Ajustes	**Marcos ponderados:** testes previstos executados com evidências, 40%; correções bloqueadoras verificadas, 40%; aceite da versão candidata, 20%.	O critério diferencia execução de testes, resolução de problemas e aceitação da versão.
CC06 — Implantação	**0/100:** reconhecimento integral após publicação e validação dos fluxos obrigatórios em produção.	Uma implantação incompleta não entrega o resultado operacional esperado.
CC07 — Documentação e Encerramento	**Marcos ponderados:** documentação de arquitetura, API e instalação aceita, 60%; resultados, conciliação financeira e encerramento registrados, 40%.	A documentação e o fechamento administrativo possuem evidências independentes de conclusão.

Cada marco será reconhecido apenas após aceite integral, documentado em ata, issue, pull request, relatório de teste ou documento equivalente. Os pesos somam 100% em cada pacote e não representam progresso já realizado. A preparação de conteúdo inicial e a apuração das metas do TAP devem constar das atividades e evidências de aceite; o percentual técnico concluído, sozinho, não comprova sucesso do projeto.

Convenção de orçamento

Elemento	Convenção e valor inicial
Orçamento distribuído aos pacotes	R$ 0,00, conforme trabalho voluntário, infraestrutura gratuita e ausência de aquisições previstas no TAP.
Reserva de contingência	R$ 30,00.
BAC — orçamento ao término	R$ 30,00, correspondente à linha de base de custos, incluindo contingência.
Reserva de gerenciamento	R$ 0,00.
Orçamento total autorizado	BAC + reserva de gerenciamento = R$ 30,00.

Adota-se expressamente a convenção de BAC incluindo contingência, em substituição à alternativa sugerida no template. A reserva não distribuída não gera PV ou EV por si só. Quando liberada, sua parcela será vinculada à finalidade aprovada, com ajuste documentado da distribuição do orçamento, sem aumentar o total. Não serão distribuídos valores fictícios aos pacotes para produzir indicadores.

Controle complementar de esforço

Indicador	Regra
PVh	Horas orçadas do trabalho previsto até a data de medição.
EVh	Horas orçadas dos pacotes multiplicadas pelas respectivas frações aceitas.
ACh	Horas efetivamente trabalhadas, registradas pelos integrantes.
CPIh	EVh ÷ ACh, somente quando ACh for positivo.
SPIh	EVh ÷ PVh, somente quando PVh for positivo.

As horas de referência devem ser estimadas por atividade e aprovadas pelo grupo antes do uso dos indicadores. Sem essa base, serão reportados somente marcos aceitos, datas e horas efetivamente registradas. Não serão convertidos dias do Gantt em horas de dedicação presumida, nem apresentados indicadores de esforço como economia financeira.

Rastreabilidade: template, seção 06; Gantt; TAP, seções 5, 7, 8, 9 e 13. Critérios, pesos e controle complementar em horas são propostas deste plano.

07 — Reservas

Reserva	Origem do valor	Regra de liberação	Quem aprova
Contingência — **R$ 30,00**	Dotação expressa no TAP para custos pontuais; não resulta de cálculo de valor monetário esperado.	Registrar necessidade, risco ou evento associado, alternativa gratuita considerada, valor total e impacto na previsão final; liberar somente dentro do saldo disponível.	O próprio grupo, antes de assumir o compromisso.
Gerenciamento — **R$ 0,00**	Não existe dotação adicional prevista no TAP.	Não há saldo para liberação; imprevistos exigem solução gratuita ou mudança formal com redistribuição do orçamento dentro do teto.	O próprio grupo.

O modelo mantém os R$ 30,00 integralmente na contingência, conforme o TAP, e não acrescenta reserva de gerenciamento. Criar uma segunda reserva positiva exigiria reduzir formalmente a contingência existente; não se propõe essa alteração sem necessidade concreta. As classificações qualitativas de probabilidade e impacto não permitem calcular valor monetário esperado sem inventar dados.

As respostas prioritárias aos riscos serão gratuitas: conteúdo inicial pelos fundadores para baixa adesão; redistribuição de atividades e priorização para sobreposição com estágios; alternativa simples de verificação de e-mail para dificuldade de autenticação; documentação contínua para indisponibilidade; e controle de mudanças para scope creep. Ineficiência não autoriza consumo automático da reserva.

O teto orçamentário não comprova dinheiro em caixa. Cada despesa aprovada deverá identificar quem realizará o pagamento e eventual forma de ressarcimento. As possibilidades futuras de custeio pela empresa júnior, verba estudantil ou patrocínio não serão tratadas como recursos garantidos.

Rastreabilidade: TAP, seções 7, 9, 11 e 12; Canvas, bloco Custos; SMART, observações; Escopo Completo, seção 3.4.

08 — Relatórios

Campo	Definição
Frequência	Semanal, junto à reunião de status; consolidação ao final de cada estágio e no encerramento. Exceções críticas serão comunicadas imediatamente.
Formato	Resumo de uma página extraído da planilha oficial, com tabelas de custos, reservas, previsão final e situação das contas de controle.
Conteúdo financeiro	Limite autorizado, custos incorridos, valores pagos, compromissos ainda não incorridos, contingência disponível, EAC e mudanças aprovadas.
Conteúdo de desempenho	Marcos previstos e aceitos, desvios de prazo e indicadores de esforço quando houver base aprovada. PV, EV, AC, CPI e SPI financeiros somente quando interpretáveis.
Indicadores indisponíveis	Registrar “não aplicável”, com a causa, quando houver denominador zero ou ausência de base válida.

Campo	Definição
Destinatários	Os cinco integrantes; professora/avaliadora nas entregas previstas no calendário da disciplina.
Preparação e conferência	O integrante que consolidar o relatório será identificado; outro integrante verificará os números antes da apresentação ao grupo.
Registro	Resumo datado, links para evidências e decisões preservados no ambiente compartilhado da equipe.

A periodicidade semanal acompanha a comunicação definida no TAP e é compatível com a curta duração do projeto. A revisão quinzenal do MVP utilizará os mesmos dados, sem exigir outro controle financeiro. Comprovantes identificáveis permanecerão restritos à equipe; relatórios acadêmicos utilizarão dados agregados.

Rastreabilidade: TAP, seção 10; Gantt. Formato, conteúdo mínimo e conferência são propostas deste plano.

09 — Previsão

A previsão oficial será calculada por **EAC = AC + ETC reestimado**, mediante revisão das despesas necessárias para concluir o escopo aprovado. AC corresponde ao custo incorrido, mesmo que ainda não pago; ETC corresponde ao custo restante estimado, sem duplicar valores já incluídos em AC.

EAC	Fórmula	Quando usar	Usaremos?
EAC 1	BAC ÷ CPI	Quando a eficiência observada representar o desempenho esperado até o término.	**Não.** Custos inicialmente nulos e eventuais despesas pontuais não oferecem CPI financeiro representativo.
EAC 2	AC + (BAC − EV)	Quando o desvio for pontual e o orçamento restante representar o trabalho remanescente.	**Não.** O BAC inicial corresponde à contingência, cujo saldo não representa gasto obrigatório para concluir.
EAC 3	AC + (BAC − EV) ÷ (CPI × SPI)	Quando custo e prazo influenciarem conjuntamente o custo restante.	**Não.** A execução voluntária e o curto horizonte não sustentam uma extrapolação financeira confiável por esses índices.
EAC 4	AC + ETC reestimado	Quando for necessária revisão direta das premissas e despesas remanescentes.	**Sim.** A reestimativa item a item é adequada ao pequeno número esperado de despesas e evita extrapolações frágeis.

Campo	Definição
Frequência da previsão	Semanal, ao final de cada estágio e antes de qualquer contratação ou mudança com impacto financeiro.
Composição do ETC	Compromissos ainda não incorridos e demais despesas necessárias à conclusão, com justificativa e preço verificado quando houver contratação proposta.

Campo	Definição
Regra conservadora	Não presumir descontos, patrocínios, ressarcimentos ou gratuidade ainda não confirmados para a necessidade concreta.
Tratamento da reserva	Mostrar seu saldo separadamente; não adicionar automaticamente toda a contingência ao ETC.
Incerteza	Registrar a necessidade e o risco sem inventar preços; contratação sem custo total verificado não será autorizada.
Exceção	EAC superior a R$ 30,00 exige decisão imediata e replanejamento antes de novos compromissos.

A seleção de EAC 4 não declara que as premissas já mudaram; define o método de previsão a ser utilizado. Caso existam indicadores financeiros válidos no futuro, o CPI consolidado será calculado por **soma de EV ÷ soma de AC**, nunca pela soma ou média simples dos CPIs dos pacotes.

Rastreabilidade: template, seção 09; TAP, seções 7 e 12.

10 — Mudanças

Etapa	O que acontece	Responsável
1 — Solicitação	Registrar motivo, conta afetada, mudança pretendida, relação com risco e alternativa sem gasto.	Qualquer integrante: Bruno Kraker, Pedro Henryk, Rômulo Júnior, Rodrigo Franco ou Thales Iamamura.
2 — Análise de impacto	Avaliar custo, ETC, EAC, reserva, esforço, prazo, qualidade e efeito sobre o módulo obrigatório.	Integrante proponente e integrante executor da atividade afetada, com revisão pelo grupo.
3 — Decisão	Aplicar os limiares da seção 05 e registrar aprovação, rejeição ou adiamento; toda despesa ou alteração de escopo exige decisão coletiva.	Os cinco integrantes, na condição de comitê diretivo.
4 — Atualização e execução	Atualizar planilha, distribuição orçamentária, cronograma, critérios de aceite e log; registrar adendo ao TAP quando aplicável.	Integrante indicado na própria decisão para atualizar e executar; outro integrante confere os registros.

A possibilidade de até dois módulos opcionais não constitui autorização antecipada de execução. Sua inclusão depende de capacidade demonstrada, preservação de Disciplinas, manutenção do prazo de 11/12/2026 e respeito ao teto de R$ 30,00. Os nove módulos do Escopo Completo representam a visão ampliada do produto, não uma obrigação financeira integral do MVP.

A liberação de contingência redistribui orçamento sem ampliar o total. Necessidades superiores ao teto não serão autorizadas por este plano: exigem revisão formal do TAP e identificação de financiamento antes de qualquer compromisso. Alterações não apagarão o histórico nem serão usadas apenas para eliminar desvios já ocorridos.

Rastreabilidade: TAP, seções 1, 2, 5, 7 e 11; Escopo Completo, seções 2 e 3; esclarecimentos do solicitante.

11 — Ferramentas

Campo	Definição
Custos e EVM	Google Sheets, proposto para registrar parâmetros, contas de controle, estimativas, despesas, compromissos, reservas, esforço, previsões e mudanças.
Dashboard / relatórios	Aba de resumo da mesma planilha, com exportação datada para as reuniões e entregas acadêmicas.
Cronograma	Gantt fornecido como referência; GitHub Issues/Projects como proposta de acompanhamento de atividades e marcos.
Código e evidências	Git e GitHub para versionamento, revisão de código, issues e vínculos com evidências de entrega.
Comprovantes e atas	Pasta compartilhada com acesso restrito aos integrantes e referências registradas na planilha.
Fonte oficial dos números	**Planilha de Controle de Custos — Trilha USP**, validada pelo grupo e reconciliada com comprovantes e decisões.

A adoção operacional dessas ferramentas é proposta, sem afirmar que todas já estejam configuradas ou em uso. Serão utilizadas opções sem contratação paga, cuja adequação deverá ser conferida antes da adoção. Fórmulas e parâmetros terão edição controlada e histórico de versões; correções serão identificadas por autor, data e justificativa.

Trello ou Notion poderão apoiar tarefas caso a equipe prefira, mas não constituirão fontes financeiras concorrentes. Relatórios, mensagens e textos produzidos por IA deverão reproduzir os números da planilha validada.

Rastreabilidade: TAP, seções 7, 8 e 9; Escopo Completo, seção 2.1. A seleção específica da planilha e das ferramentas de acompanhamento é proposta deste plano.

12 — Uso de IA

Campo	Regra adotada
Finalidades permitidas	Apoio à redação, organização de informações, explicação de fórmulas e identificação de inconsistências.
Proteção de dados	Nos novos usos, enviar somente os dados necessários e anonimizados, excluindo identificadores acadêmicos, e-mails, credenciais, dados bancários e comprovantes identificáveis.
Fonte de verdade	Conferir todo número na planilha oficial e nas evidências; a resposta da IA não substitui o registro validado.
Divergências	Prevalece a planilha validada; erros identificados nela serão corrigidos e documentados antes da atualização dos relatórios.
Validação humana	O grupo valida recomendações antes de qualquer decisão financeira; IA não aprova gastos, reservas ou mudanças.

Campo	Regra adotada
Registro de uso	Registrar data, ferramenta, finalidade, dados compartilhados, resultado aproveitado, validações e correções.

A política de anonimização aplica-se aos próximos usos e não declara que os documentos já compartilhados nesta interação estavam anonimizados. As regras também não pressupõem uso anterior de IA para programação, cálculos ou decisões financeiras.

Registro de uso de IA

Data	Ferramenta	Prompt — resumo	O que foi validado	O que foi corrigido
15/10/2026	ChatGPT	Ler os seis documentos e elaborar as seções 04 a 12 do Plano de Gerenciamento de Custos, com rastreabilidade e premissas explícitas.	O solicitante confirmou anteriormente Disciplinas obrigatório, até dois módulos opcionais e metas sucessivas de usuários. Nesta elaboração, foram conferidos os seis arquivos; a revisão humana integral desta versão ainda depende do grupo.	A interpretação de escopo e metas segue os esclarecimentos do solicitante; o plano explicita o tratamento de indicadores com base zero e mantém todas as reservas dentro de R$ 30,00.

Controle de aprovação	Situação
Instância aprovadora	Os cinco integrantes do grupo 03 — Estudantes, sem patrocinador externo.
Aprovação desta versão	Minuta apresentada para revisão; não se declara aprovação coletiva formal.
Data de aprovação	Não registrada, pois a aprovação coletiva desta versão ainda não foi comprovada.
Pendências de preenchimento	Nenhuma nas seções 04 a 12.
Decisões propostas para revisão	Regras operacionais e escolhas identificadas na seção “Premissas e decisões tomadas”.

Rastreabilidade: template, seção 12; TAP, seção 1; interação com o solicitante em 15/10/2026.

Premissas e decisões tomadas

- Utilizar os sete estágios do Gantt como contas de controle e pacotes agregadores é uma simplificação proposta para o porte do projeto.
- Adotar 22/09/2026 como início do controle segue o Gantt, a identificação do TAP e o recorte solicitado; a menção a 21/08/2026 na seção 6 do TAP não foi usada.

- Disciplinas obrigatório e até dois módulos opcionais correspondem ao esclarecimento do solicitante, que resolve a divergência entre TAP, SMART e Canvas.
- As metas de 50 e 100 usuários são sucessivas, conforme confirmação do solicitante; a janela de 30 dias não prorroga automaticamente o projeto nem autoriza despesas após 11/12/2026.
- O título “Os 8 Módulos” do Escopo Completo foi interpretado como inconsistência editorial, pois o documento enumera nove módulos, de 2.1 a 2.9.
- Não foi nomeado gerente individual: os seis documentos não estabelecem essa designação de forma conclusiva, e o TAP atribui a governança ao próprio grupo.
- Identificar o autor de cada lançamento e exigir conferência por outro integrante são regras propostas de controle.
- Usar reais com duas casas decimais, separar custo incorrido de pagamento e registrar compromissos são escolhas operacionais propostas.
- Os limiares de 5% e 10%, aplicados ao desvio absoluto, são propostas; qualquer gasto continua sujeito à aprovação coletiva.
- Os critérios e pesos dos marcos de EV são propostas de medição, não percentuais de execução observados.
- Adotar BAC incluindo contingência é uma convenção explícita, permitida pelo template.
- Não distribuir artificialmente os R$ 30,00 entre pacotes evita indicadores financeiros sem significado operacional.
- Medir esforço em horas, separadamente do dinheiro, é uma proposta condicionada à aprovação de estimativas; nenhum total de horas foi inventado.
- Os R$ 30,00 de contingência reproduzem o TAP; a reserva de gerenciamento de R$ 0,00 explicita a ausência de dotação adicional.
- Não calcular valor monetário esperado decorre da ausência de probabilidades numéricas e impactos financeiros estimados.
- Exigir identificação do pagador e eventual ressarcimento evita confundir limite orçamentário com disponibilidade de caixa.
- Adotar relatório semanal de uma página e consolidação por estágio ajusta o controle à comunicação e ao prazo do projeto.
- Utilizar exclusivamente EAC 4 para previsão financeira é uma escolha conservadora diante da execução inicialmente gratuita.
- Google Sheets como fonte oficial, GitHub Issues/Projects para acompanhamento e pasta restrita para comprovantes são propostas de ferramentas.
- As regras de anonimização, conferência humana e registro de uso de IA são propostas de governança; não comprovam práticas anteriores.
- Este plano não declara gastos realizados, contratações, financiamento externo, progresso físico ou aprovação coletiva sem evidências.